Diagrama ER

TABLA PERMISOS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del permiso (autoincrementa)
nombre	VARCHAR(80)	UQ, NOT NULL	Nombre del permiso (ej. Registrar préstamo)
descripcion	VARCHAR(150)	NOT NULL	Descripción de lo que permite hacer

TABLA PERFILES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del perfil (autoincrementa)
nombre	VARCHAR(60)	UQ, NOT NULL	Nombre del perfil (Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno)
descripcion	VARCHAR(255)		Descripción del perfil
disponible	BOOLEAN	NOT NULL	Indica si el perfil está activo. Por defecto TRUE
max_prestamos	TINYINT UNSIGNED		Número máximo de préstamos simultáneos
dias_prestamo	TINYINT UNSIGNED		Días que dura un préstamo
max_renovaciones	TINYINT UNSIGNED		Número máximo de renovaciones por préstamo
multa_diaria	DECIMAL(8,2)		Monto de multa por día de retraso
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	Fecha en que se registró el perfil (se llena automáticamente)

TABLA AVISOS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del aviso (autoincrementa)
usuario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Usuario que recibe el aviso → usuarios(id)
prestamo_id	INT UNSIGNED	FK	Préstamo relacionado (si aplica) → prestamos(id)
tipo	ENUM('Vencimiento', 'Adeudo', 'Lista de espera')	NOT NULL	Tipo de aviso (Vencimiento, Adeudo, Lista de espera)
medio	ENUM('Email', 'WhatsApp', 'Sistema')	NOT NULL	Medio de envío (Email, WhatsApp, Sistema)
mensaje	VARCHAR(500)	NOT NULL	Texto del aviso
fecha_envio	DATETIME	NOT NULL	Fecha en que se envió (se llena automáticamente)

TABLA PAGOS_MULTA

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del pago (autoincrementa)
multa_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Multa que se paga → multas(id)
bibliotecario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Bibliotecario que recibe el pago → usuarios(id)
monto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Monto pagado
metodo	ENUM('Efectivo', 'Tarjeta', 'Transferencia')	NOT NULL	Método de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia)
referencia	VARCHAR(50)		Referencia o folio del pago
fecha_pago	DATETIME	NOT NULL	Fecha del pago (se llena automáticamente)

TABLA PROVEEDORES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del proveedor (autoincrementa)
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre o razón social
rfc	VARCHAR(13)	UQ	RFC del proveedor
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono de contacto
email	VARCHAR(150)		Correo electrónico

TABLA PERFIL_PERMISOS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
perfil_id	INT UNSIGNED	PK, FK	Perfil al que se asigna el permiso → perfiles(id)
permiso_id	INT UNSIGNED	PK, FK	Permiso asignado al perfil → permisos(id)

TABLA USUARIOS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del usuario (autoincrementa)
identificador	VARCHAR(20)	UQ, NOT NULL	Matrícula o número de empleado
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nombre(s) del usuario
apellido_paterno	VARCHAR(60)	NOT NULL	Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR(60)		Apellido materno
cuenta	VARCHAR(50)	UQ, NOT NULL	Nombre de usuario para iniciar sesión
email	VARCHAR(150)	UQ	Correo electrónico
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono de contacto
contrasena	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada (hash)
perfil_id	INT UNSIGNED	FK	Perfil asignado al usuario → perfiles(id)
estado	ENUM('Habilitada', 'Deshabilitada')	NOT NULL	Estado de la cuenta. Por defecto Habilitada
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	Fecha de alta del usuario (se llena automáticamente)
fecha_actualizacion	DATETIME		Fecha de la última modificación

TABLA DEVOLUCIONES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único de la devolución (autoincrementa)
prestamo_id	INT UNSIGNED	FK, UQ, NOT NULL	Préstamo que se devuelve → prestamos(id) (único por préstamo)
bibliotecario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Bibliotecario que recibe el libro → usuarios(id)
fecha_devolucion	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de la devolución (se llena automáticamente)
condicion	ENUM('Bueno', 'Dañado')	NOT NULL	Condición del ejemplar (Bueno, Dañado). Por defecto Bueno
observaciones	VARCHAR(255)		Comentarios adicionales

TABLA MULTAS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único de la multa (autoincrementa)
prestamo_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Préstamo que generó la multa → prestamos(id)
motivo	ENUM('Retraso', 'Daño', 'Pérdida')	NOT NULL	Motivo (Retraso, Daño, Pérdida)
monto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Monto de la multa
fecha_generacion	DATETIME	NOT NULL	Fecha en que se generó (se llena automáticamente)
estado	ENUM('Pendiente', 'Pagada', 'Cancelada')	NOT NULL	Estado (Pendiente, Pagada, Cancelada). Por defecto Pendiente

TABLA RENOVACIONES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único de la renovación (autoincrementa)
prestamo_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Préstamo que se renueva → prestamos(id)
numero	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	Número de renovación (1, 2, ...)
fecha_renovacion	DATETIME	NOT NULL	Fecha en que se renovó (se llena automáticamente)
vencimiento_anterior	DATE	NOT NULL	Fecha de vencimiento antes de renovar
vencimiento_nuevo	DATE	NOT NULL	Nueva fecha de vencimiento

TABLA ORDENES_COMPRA

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único de la orden (autoincrementa)
folio	VARCHAR(20)	UQ, NOT NULL	Folio de la orden de compra
proveedor_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Proveedor al que se le compra → proveedores(id)
usuario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Usuario que registra la orden → usuarios(id)
fecha_requerida	DATE	NOT NULL	Fecha en que se necesitan los libros
justificacion	TEXT		Motivo de la compra
estado	ENUM('Registrada', 'Enviada', 'Recibida', 'Cancelada')	NOT NULL	Estado de la orden (Registrada, Enviada, Recibida, Cancelada). Por defecto Registrada
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	Fecha en que se registró la orden (se llena automáticamente)

TABLA CHATBOT_CONVERSACIONES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único de la conversación (autoincrementa)
usuario_id	INT UNSIGNED	FK	Usuario que conversa con el chatbot (NULL si es visitante) → usuarios(id)
canal	ENUM('Web', 'WhatsApp')	NOT NULL	Canal donde se atendió (Web, WhatsApp). Por defecto Web
fecha_inicio	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora en que inició la conversación (se llena automáticamente)
fecha_fin	DATETIME		Fecha y hora en que terminó
estado	ENUM('Abierta', 'Cerrada')	NOT NULL	Estado de la conversación (Abierta, Cerrada). Por defecto Abierta

TABLA BAJAS_EJEMPLAR

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único de la baja (autoincrementa)
ejemplar_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Ejemplar que se da de baja → ejemplares(id)
usuario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Usuario que registra la baja → usuarios(id)
motivo	ENUM('Perdido', 'Robado', 'Dañado', 'Obsoleto')	NOT NULL	Motivo de la baja (Perdido, Robado, Dañado, Obsoleto)
fecha_baja	DATE	NOT NULL	Fecha de la baja
observaciones	VARCHAR(255)		Comentarios adicionales

TABLA PRESTAMOS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del préstamo (autoincrementa)
ejemplar_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Ejemplar prestado → ejemplares(id)
usuario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Usuario que recibe el préstamo → usuarios(id)
bibliotecario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Bibliotecario que registra el préstamo → usuarios(id)
fecha_prestamo	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora del préstamo (se llena automáticamente)
fecha_vencimiento	DATE	NOT NULL	Fecha límite de devolución
estado	ENUM('Activo', 'Devuelto', 'Vencido', 'Perdido')	NOT NULL	Estado del préstamo (Activo, Devuelto, Vencido, Perdido). Por defecto Activo

TABLA ORDEN_ITEMS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del renglón (autoincrementa)
orden_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Orden de compra a la que pertenece → ordenes_compra(id)
libro_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Libro solicitado → libros(id)
cantidad	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	Cantidad solicitada
precio_unitario	DECIMAL(10,2)		Precio por unidad
moneda	ENUM('MXN', 'USD')	NOT NULL	Moneda del precio (MXN, USD). Por defecto MXN
cantidad_recibida	SMALLINT UNSIGNED	NOT NULL	Cantidad que ya se recibió. Por defecto 0

TABLA CHATBOT_MENSAJES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del mensaje (autoincrementa)
conversacion_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Conversación a la que pertenece → chatbot_conversaciones(id)
emisor	ENUM('Usuario', 'Chatbot')	NOT NULL	Quién envió el mensaje (Usuario, Chatbot)
mensaje	TEXT	NOT NULL	Texto del mensaje
intencion	VARCHAR(60)		Lo que pidió el usuario (ej. buscar_libro, consultar_prestamo, consultar_multa)
libro_id	INT UNSIGNED	FK	Libro consultado en el mensaje, si aplica → libros(id)
fecha_envio	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora del mensaje (se llena automáticamente)

TABLA LISTA_ESPERA

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único de la solicitud (autoincrementa)
libro_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Libro que se espera → libros(id)
usuario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Usuario en espera → usuarios(id)
fecha_solicitud	DATETIME	NOT NULL	Fecha en que se solicitó (se llena automáticamente)
estado	ENUM('En espera', 'Notificado', 'Atendido', 'Cancelado')	NOT NULL	Estado (En espera, Notificado, Atendido, Cancelado). Por defecto En espera

TABLA EJEMPLARES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del ejemplar (autoincrementa)
codigo	VARCHAR(20)	UQ, NOT NULL	Código de barras o inventario
libro_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Libro al que pertenece la copia → libros(id)
estante_id	INT UNSIGNED	FK	Estante donde se ubica → estantes(id)
posicion	VARCHAR(20)		Posición dentro del estante
estado	ENUM('Disponible', 'Prestado', 'Reservado', 'Perdido', 'Dañado', 'Fuera de servicio')	NOT NULL	Estado del ejemplar (Disponible, Prestado, Reservado, Perdido, Dañado, Fuera de servicio). Por defecto Disponible
fecha_alta	DATETIME	NOT NULL	Fecha en que se dio de alta (se llena automáticamente)
fecha_actualizacion	DATETIME		Fecha de la última modificación

TABLA COMPROBANTES_PRESTAMO

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del comprobante (autoincrementa)
prestamo_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Préstamo al que corresponde → prestamos(id)
medio	ENUM('Email', 'WhatsApp', 'Impresión')	NOT NULL	Medio de envío (Email, WhatsApp, Impresión)
destino	VARCHAR(150)		Correo o teléfono al que se envió
fecha_emision	DATETIME	NOT NULL	Fecha en que se emitió (se llena automáticamente)

TABLA AUTORES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del autor (autoincrementa)
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre(s) del autor
apellidos	VARCHAR(100)		Apellidos del autor
nacionalidad	VARCHAR(80)		Nacionalidad del autor

TABLA TIPOS_CAMBIO

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del tipo de cambio (autoincrementa)
moneda	ENUM('USD')	NOT NULL	Moneda extranjera. Por defecto USD
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha del tipo de cambio
valor_mxn	DECIMAL(10,4)	NOT NULL	Valor en pesos mexicanos

TABLA LIBROS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del libro (autoincrementa)
clave	VARCHAR(20)	UQ, NOT NULL	Clave interna del libro en la biblioteca
isbn	VARCHAR(20)	UQ	Clave internacional del libro
titulo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Título de la obra
editorial_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Editorial del libro → editoriales(id)
tema_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Tema o tipo de obra → temas(id)
anio	SMALLINT		Año de publicación
edicion	VARCHAR(30)		Número de edición
sinopsis	TEXT		Resumen de la obra
tipo_acceso	ENUM('Circulante', 'Reservado', 'Consulta externa'). Por defecto Circulante	NOT NULL	Tipo de acceso (Circulante, Reservado, Consulta externa). Por defecto Circulante
activo	BOOLEAN	NOT NULL	Indica si el libro sigue en catálogo. Por defecto TRUE
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	Fecha en que se registró el libro (se llena automáticamente)
fecha_baja	DATETIME		Fecha en que se dio de baja del catálogo

TABLA ESTANTES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del estante (autoincrementa)
estancia_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Estancia donde está el estante → estancias(id)
clave	VARCHAR(20)	NOT NULL	Clave del estante dentro de la estancia

TABLA LIBRO_AUTORES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
libro_id	INT UNSIGNED	PK, FK	Libro escrito por el autor → libros(id)
autor_id	INT UNSIGNED	PK, FK	Autor del libro → autores(id)
orden	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	Orden del autor (1 = autor principal). Por defecto 1

TABLA PRECIOS_LIBRO

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del precio (autoincrementa)
libro_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Libro al que corresponde el precio → libros(id)
precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio del libro
moneda	ENUM('MXN', 'USD')	NOT NULL	Moneda del precio (MXN, USD). Por defecto MXN
fecha_registro	DATE	NOT NULL	Fecha en que se registró el precio

TABLA TEMAS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único del tema (autoincrementa)
nombre	VARCHAR(120)	UQ, NOT NULL	Nombre del tema o género
descripcion	VARCHAR(255)		Descripción del tema

TABLA EDITORIALES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único de la editorial (autoincrementa)
nombre	VARCHAR(150)	UQ, NOT NULL	Nombre de la editorial
pais	VARCHAR(80)		País de la editorial

TABLA ESTANCIAS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	PK	Identificador único de la estancia (autoincrementa)
nombre	VARCHAR(80)	UQ, NOT NULL	Nombre de la sala o área
descripcion	VARCHAR(255)		Descripción de la estancia

Datos protegidos: nombre, apellido_paterno, apellido_materno, cuenta, email e identificador (matrícula). El usuario no puede modificarlos después del registro; solo un administrador autorizado puede corregirlos. Esta regla debe implementarse en permisos del sistema y/o triggers de la BD.

Normalizacion

Primera Forma Normal (1FN)

- **PRESTAMO_1FN** (**folio_prestamo**, identificador_usuario, nombre, apellido_paterno, apellido_materno, cuenta, perfil, max_prestamos, dias_prestamo, max_renovaciones, multa_diaria, clave_libro, isbn, titulo, tema, editorial, pais_editorial, codigo_ejemplar, estancia, estante, posicion, estado_ejemplar, fecha_prestamo, fecha_vencimiento, fecha_devolucion, condicion, id_bibliotecario, nombre_bibliotecario)
- **PERFIL_PERMISO_1FN** (**perfil**, **codigo_permiso**, nombre_permiso, descripcion_permiso)
- **LIBRO_AUTOR_1FN** (**clave_libro**, **nombre_autor**, apellidos_autor, nacionalidad, orden)
- **PRECIO_LIBRO_1FN** (**clave_libro**, **fecha_registro**, precio, moneda)
- **RENOVACION_1FN** (**folio_prestamo**, **numero**, fecha_renovacion, vencimiento_anterior, vencimiento_nuevo)
- **MULTA_1FN** (**folio_prestamo**, **motivo**, monto, fecha_generacion, estado_multa)
- **PAGO_1FN** (**folio_prestamo**, **motivo**, **fecha_pago**, monto_pago, metodo, id_bibliotecario)

Segunda Forma Normal (2FN)

- **PERMISO** (**codigo_permiso**, nombre, descripcion)
- **PERFIL_PERMISO** (**perfil**, ***codigo_permiso***[FK])
- **AUTOR** (**id_autor**, nombre, apellidos, nacionalidad)
- **LIBRO_AUTOR** (**clave_libro**, ***id_autor***[FK], orden)
- **PRECIO_LIBRO** (**clave_libro**, **fecha_registro**, precio, moneda)
- **RENOVACION** (**folio_prestamo**, **numero**, fecha_renovacion, vencimiento_anterior, vencimiento_nuevo)
- **MULTA** (**id_multa**, *folio_prestamo*[FK], motivo, monto, fecha_generacion, estado)
- **PAGO_MULTA** (**id_pago**, *id_multa*[FK], fecha_pago, monto, metodo, id_bibliotecario)
- **PRESTAMO_2FN** (**folio_prestamo**, … mismos atributos que PRESTAMO_1FN …)

Tercera Forma Normal (3FN) Está en 2FN y ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave (sin dependencias transitivas).

Resultado final en 3FN :

Usuarios y seguridad

- **perfiles** (**id**, nombre, descripcion, disponible, max_prestamos, dias_prestamo, max_renovaciones, multa_diaria, fecha_registro)
- **permisos** (**id**, nombre, descripcion)
- **perfil_permisos** (***perfil_id***[FK], ***permiso_id***[FK])
- **usuarios** (**id**, identificador, nombre, apellido_paterno, apellido_materno, cuenta, email, telefono, contrasena, *perfil_id*[FK], estado, fecha_registro, fecha_actualizacion)

Catálogo e inventario

- **editoriales** (**id**, nombre, pais)
- **autores** (**id**, nombre, apellidos, nacionalidad)
- **temas** (**id**, nombre, descripcion)
- **libros** (**id**, clave, isbn, titulo, *editorial_id*[FK], *tema_id*[FK], anio, edicion, sinopsis, tipo_acceso, activo, fecha_registro, fecha_baja)
- **libro_autores** (***libro_id***[FK], ***autor_id***[FK], orden)
- **estancias** (**id**, nombre, descripcion)
- **estantes** (**id**, *estancia_id*[FK], clave)
- **ejemplares** (**id**, codigo, *libro_id*[FK], *estante_id*[FK], posicion, estado, fecha_alta, fecha_actualizacion)
- **precios_libro** (**id**, *libro_id*[FK], precio, moneda, fecha_registro)
- **tipos_cambio** (**id**, moneda, fecha, valor_mxn)

Compras y bajas

- **proveedores** (**id**, nombre, rfc, telefono, email)
- **ordenes_compra** (**id**, folio, *proveedor_id*[FK], *usuario_id*[FK], fecha_requerida, justificacion, estado, fecha_registro)
- **orden_items** (**id**, *orden_id*[FK], *libro_id*[FK], cantidad, precio_unitario, moneda, cantidad_recibida)
- **bajas_ejemplar** (**id**, *ejemplar_id*[FK], *usuario_id*[FK], motivo, fecha_baja, observaciones)

Préstamos y devoluciones

- **prestamos** (**id**, *ejemplar_id*[FK], *usuario_id*[FK], *bibliotecario_id*[FK], fecha_prestamo, fecha_vencimiento, estado)
- **renovaciones** (**id**, *prestamo_id*[FK], numero, fecha_renovacion, vencimiento_anterior, vencimiento_nuevo)
- **devoluciones** (**id**, *prestamo_id*[FK], *bibliotecario_id*[FK], fecha_devolucion, condicion, observaciones)
- **comprobantes_prestamo** (**id**, *prestamo_id*[FK], medio, destino, fecha_emision)
- **lista_espera** (**id**, *libro_id*[FK], *usuario_id*[FK], fecha_solicitud, estado)
- **avisos** (**id**, *usuario_id*[FK], *prestamo_id*[FK], tipo, medio, mensaje, fecha_envio)

Multas y pagos

- **multas** (**id**, *prestamo_id*[FK], motivo, monto, fecha_generacion, estado)
- **pagos_multa** (**id**, *multa_id*[FK], *bibliotecario_id*[FK], monto, metodo, referencia, fecha_pago)

Las tablas marcadas con ← se agregan por los requerimientos de los Sprints 2–4; se diseñaron directamente en 3FN: cada una tiene llave simple y sus atributos describen sólo a esa entidad (por ejemplo, orden_items no guarda el título del libro porque dependería sólo de libro_id).

Tablas Base de datos

TABLA USUARIOS — Cuentas de alumnos, profesores y personal

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del usuario (autoincremental)
identificador	VARCHAR(20)	**UQ, NOT NULL**	Matrícula o número de empleado
nombre	VARCHAR(60)	**NOT NULL**	Nombre(s) del usuario
apellido_paterno	VARCHAR(60)	**NOT NULL**	Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR(60)		Apellido materno
cuenta	VARCHAR(50)	**UQ, NOT NULL**	Nombre de usuario para iniciar sesión
email	VARCHAR(150)	**UQ**	Correo electrónico
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono de contacto
contrasena	VARCHAR(255)	**NOT NULL**	Contraseña cifrada (hash)
perfil_id	INT UNSIGNED	FK	Perfil asignado al usuario → perfiles(id)
estado	ENUM('Habilitada', 'Deshabilitada')	**NOT NULL**	Estado de la cuenta. Por defecto Habilitada
fecha_registro	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha de alta del usuario (se llena automáticamente)
fecha_actualizacion	DATETIME		Fecha de la última modificación

TABLA LIBRO_AUTORES — Relación N:M entre libros y autores

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
libro_id	INT UNSIGNED	PK, FK	Libro escrito por el autor → libros(id)
autor_id	INT UNSIGNED	PK, FK	Autor del libro → autores(id)
orden	TINYINT UNSIGNED	**NOT NULL**	Orden del autor (1 = autor principal). Por defecto 1

TABLA ESTANTES — Estantes dentro de cada estancia

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del estante (autoincremental)
estancia_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Estancia donde está el estante → estancias(id)
clave	VARCHAR(20)	**NOT NULL**	Clave del estante dentro de la estancia

Restricciones de tabla: UNIQUE (estancia_id, clave)

TABLA TIPOS_CAMBIO — Tipo de cambio vigente por fecha

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del tipo de cambio (autoincremental)
moneda	ENUM('USD')	**NOT NULL**	Moneda extranjera. Por defecto USD
fecha	DATE	**NOT NULL**	Fecha del tipo de cambio
valor_mxn	DECIMAL(10,4)	**NOT NULL**	Valor en pesos mexicanos

Restricciones de tabla: UNIQUE (moneda, fecha) · CHECK (valor_mxn > 0)

TABLA ORDEN_ITEMS — Renglones (libros y cantidades) de cada orden

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del renglón (autoincremental)
orden_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Orden de compra a la que pertenece → ordenes_compra(id)
libro_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Libro solicitado → libros(id)
cantidad	SMALLINT UNSIGNED	**NOT NULL**	Cantidad solicitada
precio_unitario	DECIMAL(10,2)		Precio por unidad
moneda	ENUM('MXN', 'USD')	**NOT NULL**	Moneda del precio (MXN, USD). Por defecto MXN
cantidad_recibida	SMALLINT UNSIGNED	**NOT NULL**	Cantidad que ya se recibió. Por defecto 0

Restricciones de tabla: UNIQUE (orden_id, libro_id) · CHECK (cantidad > 0)

TABLA RENOVACIONES — Historial de renovaciones de cada préstamo

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la renovación (autoincremental)
prestamo_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Préstamo que se renueva → prestamos(id)
numero	TINYINT UNSIGNED	**NOT NULL**	Número de renovación (1, 2, ...)
fecha_renovacion	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se renovó (se llena automáticamente)
vencimiento_anterior	DATE	**NOT NULL**	Fecha de vencimiento antes de renovar
vencimiento_nuevo	DATE	**NOT NULL**	Nueva fecha de vencimiento

Restricciones de tabla: UNIQUE (prestamo_id, numero)

TABLA COMPROBANTES_PRESTAMO — Recibos de préstamo enviados o impresos

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del comprobante (autoincremental)
prestamo_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Préstamo al que corresponde → prestamos(id)
medio	ENUM('Email', 'WhatsApp', 'Impresión')	**NOT NULL**	Medio de envío (Email, WhatsApp, Impresión)
destino	VARCHAR(150)		Correo o teléfono al que se envió
fecha_emision	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se emitió (se llena automáticamente)

TABLA MULTAS — Multas generadas por un préstamo

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la multa (autoincremental)
prestamo_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Préstamo que generó la multa → prestamos(id)
motivo	ENUM('Retraso', 'Daño', 'Pérdida')	**NOT NULL**	Motivo (Retraso, Daño, Pérdida)
monto	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL**	Monto de la multa
fecha_generacion	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se generó (se llena automáticamente)
estado	ENUM('Pendiente', 'Pagada', 'Cancelada')	**NOT NULL**	Estado (Pendiente, Pagada, Cancelada). Por defecto Pendiente

Restricciones de tabla: CHECK (monto > 0)

TABLA CHATBOT_MENSAJES — Mensajes intercambiados entre el usuario y el chatbot

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del mensaje (autoincremental)
conversacion_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Conversación a la que pertenece → chatbot_conversaciones(id)
emisor	ENUM('Usuario', 'Chatbot')	**NOT NULL**	Quién envió el mensaje (Usuario, Chatbot)
mensaje	TEXT	**NOT NULL**	Texto del mensaje
intencion	VARCHAR(60)		Lo que pidió el usuario (ej. buscar_libro, consultar_prestamo, consultar_multa)
libro_id	INT UNSIGNED	FK	Libro consultado en el mensaje, si aplica → libros(id)
fecha_envio	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha y hora del mensaje (se llena automáticamente)

TABLA PERFILES — Perfiles de usuario (Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno...) y sus reglas de préstamo

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del perfil (autoincremental)
nombre	VARCHAR(60)	**UQ, NOT NULL**	Nombre del perfil (Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno)
descripcion	VARCHAR(255)		Descripción del perfil
disponible	BOOLEAN	**NOT NULL**	Indica si el perfil está activo. Por defecto TRUE
max_prestamos	TINYINT UNSIGNED		Número máximo de préstamos simultáneos
dias_prestamo	TINYINT UNSIGNED		Días que dura un préstamo
max_renovaciones	TINYINT UNSIGNED		Número máximo de renovaciones por préstamo
multa_diaria	DECIMAL(8,2)		Monto de multa por día de retraso
fecha_registro	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se registró el perfil (se llena automáticamente)

TABLA EDITORIALES — Editoriales de los libros

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la editorial (autoincremental)
nombre	VARCHAR(150)	**UQ, NOT NULL**	Nombre de la editorial
pais	VARCHAR(60)		País de la editorial

TABLA TEMAS — Temas o categorías del catálogo

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del tema (autoincremental)
nombre	VARCHAR(120)	**UQ, NOT NULL**	Nombre del tema o género
descripcion	VARCHAR(255)		Descripción del tema

TABLA ESTANCIAS — Salas de la biblioteca (Sala General, Hemeroteca...)

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la estancia (autoincremental)
nombre	VARCHAR(60)	**UQ, NOT NULL**	Nombre de la sala o área
descripcion	VARCHAR(255)		Descripción de la estancia

TABLA EJEMPLARES — Copias físicas de cada libro, con ubicación y estado

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del ejemplar (autoincremental)
codigo	VARCHAR(20)	**UQ, NOT NULL**	Código de barras o inventario
libro_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Libro al que pertenece la copia → libros(id)
estante_id	INT UNSIGNED	FK	Estante donde se ubica → estantes(id)
posicion	VARCHAR(20)		Posición dentro del estante
estado	ENUM('Disponible', 'Prestado', 'Reservado', 'Perdido', 'Dañado', 'Fuera de servicio')	**NOT NULL**	Estado del ejemplar (Disponible, Prestado, Reservado, Perdido, Dañado, Fuera de servicio). Por defecto Disponible
fecha_alta	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se dio de alta (se llena automáticamente)
fecha_actualizacion	DATETIME		Fecha de la última modificación

TABLA PROVEEDORES — Proveedores de libros

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del proveedor (autoincremental)
nombre	VARCHAR(150)	**NOT NULL**	Nombre o razón social
rfc	VARCHAR(13)	**UQ**	RFC del proveedor
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono de contacto
email	VARCHAR(150)		Correo electrónico

TABLA BAJAS_EJEMPLAR — Retiro de ejemplares perdidos, robados, dañados u obsoletos

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la baja (autoincremental)
ejemplar_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Ejemplar que se da de baja → ejemplares(id)
usuario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Usuario que registra la baja → usuarios(id)
motivo	ENUM('Perdido', 'Robado', 'Dañado', 'Obsoleto')	**NOT NULL**	Motivo de la baja (Perdido, Robado, Dañado, Obsoleto)
fecha_baja	DATE	**NOT NULL**	Fecha de la baja
observaciones	VARCHAR(255)		Comentarios adicionales

TABLA DEVOLUCIONES — Registro de la devolución (máximo una por préstamo)

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la devolución (autoincremental)
prestamo_id	INT UNSIGNED	FK, UQ, NOT NULL	Préstamo que se devuelve → prestamos(id) (único por préstamo)
bibliotecario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Bibliotecario que recibe el libro → usuarios(id)
fecha_devolucion	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha y hora de la devolución (se llena automáticamente)
condicion	ENUM('Bueno', 'Dañado')	**NOT NULL**	Condición del ejemplar (Bueno, Dañado). Por defecto Bueno
observaciones	VARCHAR(255)		Comentarios adicionales

TABLA AVISOS — Avisos de vencimiento, adeudo y lista de espera

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del aviso (autoincremental)
usuario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Usuario que recibe el aviso → usuarios(id)
prestamo_id	INT UNSIGNED	FK	Préstamo relacionado (si aplica) → prestamos(id)
tipo	ENUM('Vencimiento', 'Adeudo', 'Lista de espera')	**NOT NULL**	Tipo de aviso (Vencimiento, Adeudo, Lista de espera)
medio	ENUM('Email', 'WhatsApp', 'Sistema')	**NOT NULL**	Medio de envío (Email, WhatsApp, Sistema)
mensaje	VARCHAR(500)	**NOT NULL**	Texto del aviso
fecha_envio	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se envió (se llena automáticamente)

TABLA CHATBOT_CONVERSACIONES — Sesiones de conversación con el chatbot

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la conversación (autoincremental)
usuario_id	INT UNSIGNED	FK	Usuario que conversa con el chatbot (NULL si es visitante) → usuarios(id)
canal	ENUM('Web', 'WhatsApp')	**NOT NULL**	Canal donde se atendió (Web, WhatsApp). Por defecto Web
fecha_inicio	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha y hora en que inició la conversación (se llena automáticamente)
fecha_fin	DATETIME		Fecha y hora en que terminó
estado	ENUM('Abierta', 'Cerrada')	**NOT NULL**	Estado de la conversación (Abierta, Cerrada). Por defecto Abierta

TABLA PERMISOS — Catálogo de permisos del sistema (ej. libros.alta)

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del permiso (autoincremental)
nombre	VARCHAR(80)	**UQ, NOT NULL**	Nombre del permiso (ej. Registrar préstamo)
descripcion	VARCHAR(150)	**NOT NULL**	Descripción de lo que permite hacer

TABLA PERFIL_PERMISOS — Relación N:M entre perfiles y permisos

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
perfil_id	INT UNSIGNED	PK, FK	Perfil al que se asigna el permiso → perfiles(id)
permiso_id	INT UNSIGNED	PK, FK	Permiso asignado al perfil → permisos(id)

TABLA AUTORES — Autores

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del autor (autoincremental)
nombre	VARCHAR(100)	**NOT NULL**	Nombre(s) del autor
apellidos	VARCHAR(100)		Apellidos del autor
nacionalidad	VARCHAR(60)		Nacionalidad del autor

TABLA LIBROS — Ficha bibliográfica de cada título

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del libro (autoincremental)
clave	VARCHAR(20)	**UQ, NOT NULL**	Clave interna del libro en la biblioteca
isbn	VARCHAR(20)	**UQ**	Clave internacional del libro
titulo	VARCHAR(255)	**NOT NULL**	Título de la obra
editorial_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Editorial del libro → editoriales(id)
tema_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Tema o tipo de obra → temas(id)
anio	SMALLINT		Año de publicación
edicion	VARCHAR(30)		Número de edición
sinopsis	TEXT		Resumen de la obra
tipo_acceso	ENUM('Circulante', 'Reservado', 'Consulta externa')	**NOT NULL**	Tipo de acceso (Circulante, Reservado, Consulta externa). Por defecto Circulante
activo	BOOLEAN	**NOT NULL**	Indica si el libro sigue en catálogo. Por defecto TRUE
fecha_registro	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se registró el libro (se llena automáticamente)
fecha_baja	DATETIME		Fecha en que se dio de baja del catálogo

TABLA PRECIOS_LIBRO — Historial de precios (para calcular reposición por pérdida)

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del precio (autoincremental)
libro_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Libro al que corresponde el precio → libros(id)
precio	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL**	Precio del libro
moneda	ENUM('MXN', 'USD')	**NOT NULL**	Moneda del precio (MXN, USD). Por defecto MXN
fecha_registro	DATE	**NOT NULL**	Fecha en que se registró el precio

Restricciones de tabla: CHECK (precio > 0)

TABLA ORDENES_COMPRA — Órdenes de compra generadas por el bibliotecario

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la orden (autoincremental)
folio	VARCHAR(20)	**UQ, NOT NULL**	Folio de la orden de compra
proveedor_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Proveedor al que se le compra → proveedores(id)
usuario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Usuario que registra la orden → usuarios(id)
fecha_requerida	DATE	**NOT NULL**	Fecha en que se necesitan los libros
justificacion	TEXT		Motivo de la compra
estado	ENUM('Registrada', 'Enviada', 'Recibida', 'Cancelada')	**NOT NULL**	Estado de la orden (Registrada, Enviada, Recibida, Cancelada). Por defecto Registrada
fecha_registro	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se registró la orden (se llena automáticamente)

TABLA PRESTAMOS — Préstamo de un ejemplar a un usuario

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del préstamo (autoincremental)
ejemplar_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Ejemplar prestado → ejemplares(id)
usuario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Usuario que recibe el préstamo → usuarios(id)
bibliotecario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Bibliotecario que registra el préstamo → usuarios(id)
fecha_prestamo	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha y hora del préstamo (se llena automáticamente)
fecha_vencimiento	DATE	**NOT NULL**	Fecha límite de devolución
estado	ENUM('Activo', 'Devuelto', 'Vencido', 'Perdido')	**NOT NULL**	Estado del préstamo (Activo, Devuelto, Vencido, Perdido). Por defecto Activo

TABLA LISTA_ESPERA — Usuarios esperando un libro sin ejemplares disponibles

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la solicitud (autoincremental)
libro_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Libro que se espera → libros(id)
usuario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Usuario en espera → usuarios(id)
fecha_solicitud	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se solicitó (se llena automáticamente)
estado	ENUM('En espera', 'Notificado', 'Atendido', 'Cancelado')	**NOT NULL**	Estado (En espera, Notificado, Atendido, Cancelado). Por defecto En espera

TABLA PAGOS_MULTA — Pagos (totales o parciales) de cada multa

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del pago (autoincremental)
multa_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Multa que se paga → multas(id)
bibliotecario_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Bibliotecario que recibe el pago → usuarios(id)
monto	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL**	Monto pagado
metodo	ENUM('Efectivo', 'Tarjeta', 'Transferencia')	**NOT NULL**	Método de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia)
referencia	VARCHAR(50)		Referencia o folio del pago
fecha_pago	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha del pago (se llena automáticamente)

Restricciones de tabla: CHECK (monto > 0)

Datos protegidos: nombre, apellido_paterno, apellido_materno, cuenta, email e identificador (matrícula). El usuario no puede modificarlos después del registro; solo un administrador autorizado puede corregirlos. Esta regla debe implementarse en permisos del sistema y/o triggers de la BD.

Módulo: Usuarios y seguridad

TABLA PERMISOS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del permiso (autoincremental)
nombre	VARCHAR(80)	**UQ, NOT NULL**	Nombre del permiso (ej. Registrar préstamo)
descripcion	VARCHAR(150)	**NOT NULL**	Descripción de lo que permite hacer

TABLA PERFILES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del perfil (autoincremental)
nombre	VARCHAR(60)	**UQ, NOT NULL**	Nombre del perfil (Administrador, Bibliotecario, Profesor, Alumno)
descripcion	VARCHAR(255)		Descripción del perfil
disponible	BOOLEAN	**NOT NULL**	Indica si el perfil está activo. Por defecto TRUE
max_prestamos	TINYINT UNSIGNED		Número máximo de préstamos simultáneos
dias_prestamo	TINYINT UNSIGNED		Días que dura un préstamo
max_renovaciones	TINYINT UNSIGNED		Número máximo de renovaciones por préstamo
multa_diaria	DECIMAL(8,2)		Monto de multa por día de retraso
fecha_registro	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se registró el perfil (se llena automáticamente)

1 — N

TABLA PERFIL_PERMISOS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
perfil_id	INT UNSIGNED	**PK, FK**	Perfil al que se asigna el permiso → perfiles(id)
permiso_id	INT UNSIGNED	**PK, FK**	Permiso asignado al perfil → permisos(id)

1 — N

TABLA USUARIOS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del usuario (autoincremental)
identificador	VARCHAR(20)	**UQ, NOT NULL**	Matrícula o número de empleado
nombre	VARCHAR(60)	**NOT NULL**	Nombre(s) del usuario
apellido_paterno	VARCHAR(60)	**NOT NULL**	Apellido paterno
apellido_materno	VARCHAR(60)		Apellido materno
cuenta	VARCHAR(50)	**UQ, NOT NULL**	Nombre de usuario para iniciar sesión
email	VARCHAR(150)	**UQ**	Correo electrónico
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono de contacto
contrasena	VARCHAR(255)	**NOT NULL**	Contraseña cifrada (hash)
perfil_id	INT UNSIGNED	FK	Perfil asignado al usuario → perfiles(id)
estado	ENUM('Habilitada', 'Deshabilitada')	**NOT NULL**	Estado de la cuenta. Por defecto Habilitada
fecha_registro	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha de alta del usuario (se llena automáticamente)
fecha_actualizacion	DATETIME		Fecha de la última modificación

Datos protegidos: nombre, apellido_paterno, apellido_materno, cuenta, email e identificador (matrícula). El usuario no puede modificarlos después del registro; solo un administrador autorizado puede corregirlos. Esta regla debe implementarse en permisos del sistema y/o triggers de la BD.

Módulo: Catálogo e inventario

TABLA EJEMPLARES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del ejemplar (autoincremental)
codigo	VARCHAR(20)	**UQ, NOT NULL**	Código de barras o inventario
libro_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Libro al que pertenece la copia → libros(id)
estante_id	INT UNSIGNED	FK	Estante donde se ubica → estantes(id)
posicion	VARCHAR(20)		Posición dentro del estante
estado	ENUM('Disponible', 'Prestado', 'Reservado', 'Perdido', 'Dañado', 'Fuera de servicio')	**NOT NULL**	Estado del ejemplar (Disponible, Prestado, Reservado, Perdido, Dañado, Fuera de servicio). Por defecto Disponible
fecha_alta	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se dio de alta (se llena automáticamente)
fecha_actualizacion	DATETIME		Fecha de la última modificación

TABLA AUTORES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del autor (autoincremental)
nombre	VARCHAR(100)	**NOT NULL**	Nombre(s) del autor
apellidos	VARCHAR(100)		Apellidos del autor
nacionalidad	VARCHAR(60)		Nacionalidad del autor

TABLA LIBRO_AUTORES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
libro_id	INT UNSIGNED	**PK, FK**	Libro escrito por el autor → libros(id)
autor_id	INT UNSIGNED	**PK, FK**	Autor del libro → autores(id)
orden	TINYINT UNSIGNED	**NOT NULL**	Orden del autor (1 = autor principal). Por defecto 1

TABLA TIPOS_CAMBIO

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del tipo de cambio (autoincremental)
moneda	ENUM('USD')	**NOT NULL**	Moneda extranjera. Por defecto USD
fecha	DATE	**NOT NULL**	Fecha del tipo de cambio
valor_mxn	DECIMAL(10,4)	**NOT NULL**	Valor en pesos mexicanos

TABLA PRECIOS_LIBRO

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del precio (autoincremental)
libro_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Libro al que corresponde el precio → libros(id)
precio	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL**	Precio del libro
moneda	ENUM('MXN', 'USD')	**NOT NULL**	Moneda del precio (MXN, USD). Por defecto MXN
fecha_registro	DATE	**NOT NULL**	Fecha en que se registró el precio

TABLA LIBROS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del libro (autoincremental)
clave	VARCHAR(20)	**UQ, NOT NULL**	Clave interna del libro en la biblioteca
isbn	VARCHAR(20)	**UQ**	Clave internacional del libro
titulo	VARCHAR(255)	**NOT NULL**	Título de la obra
editorial_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Editorial del libro → editoriales(id)
tema_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Tema o tipo de obra → temas(id)
anio	SMALLINT		Año de publicación
edicion	VARCHAR(30)		Número de edición
sinopsis	TEXT		Resumen de la obra
tipo_acceso	ENUM('Circulante', 'Reservado', 'Consulta externa')	**NOT NULL**	Tipo de acceso (Circulante, Reservado, Consulta externa). Por defecto Circulante
activo	BOOLEAN	**NOT NULL**	Indica si el libro sigue en catálogo. Por defecto TRUE
fecha_registro	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se registró el libro (se llena automáticamente)
fecha_baja	DATETIME		Fecha en que se dio de baja del catálogo

TABLA ESTANTES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del estante (autoincremental)
estancia_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Estancia donde está el estante → estancias(id)
clave	VARCHAR(20)	**NOT NULL**	Clave del estante dentro de la estancia

TABLA TEMAS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del tema (autoincremental)
nombre	VARCHAR(120)	**UQ, NOT NULL**	Nombre del tema o género
descripcion	VARCHAR(255)		Descripción del tema

TABLA ESTANCIAS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la estancia (autoincremental)
nombre	VARCHAR(60)	**UQ, NOT NULL**	Nombre de la sala o área
descripcion	VARCHAR(255)		Descripción de la estancia

TABLA EDITORIALES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la editorial (autoincremental)
nombre	VARCHAR(150)	**UQ, NOT NULL**	Nombre de la editorial
pais	VARCHAR(60)		País de la editorial

Módulo: Compras y bajas

TABLA PROVEEDORES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del proveedor (autoincremental)
nombre	VARCHAR(150)	**NOT NULL**	Nombre o razón social
rfc	VARCHAR(13)	**UQ**	RFC del proveedor
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono de contacto
email	VARCHAR(150)		Correo electrónico

TABLA ORDENES_COMPRA

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la orden (autoincremental)
folio	VARCHAR(20)	**UQ, NOT NULL**	Folio de la orden de compra
proveedor_id	INT UNSIGNED	**FK, NOT NULL**	Proveedor al que se le compra → proveedores(id)
usuario_id	INT UNSIGNED	**FK, NOT NULL**	Usuario que registra la orden → usuarios(id)
fecha_requerida	DATE	**NOT NULL**	Fecha en que se necesitan los libros
justificacion	TEXT		Motivo de la compra
estado	ENUM('Registrada', 'Enviada', 'Recibida', 'Cancelada')	**NOT NULL**	Estado de la orden (Registrada, Enviada, Recibida, Cancelada). Por defecto Registrada
fecha_registro	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se registró la orden (se llena automáticamente)

TABLA ORDEN_ITEMS

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del renglón (autoincremental)
orden_id	INT UNSIGNED	**FK, NOT NULL**	Orden de compra a la que pertenece → ordenes_compra(id)
libro_id	INT UNSIGNED	**FK, NOT NULL**	Libro solicitado → libros(id)
cantidad	SMALLINT UNSIGNED	**NOT NULL**	Cantidad solicitada
precio_unitario	DECIMAL(10,2)		Precio por unidad
moneda	ENUM('MXN', 'USD')	**NOT NULL**	Moneda del precio (MXN, USD). Por defecto MXN
cantidad_recibida	SMALLINT UNSIGNED	**NOT NULL**	Cantidad que ya se recibió. Por defecto 0

TABLA BAJAS_EJEMPLAR

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la baja (autoincremental)
ejemplar_id	INT UNSIGNED	**FK, NOT NULL**	Ejemplar que se da de baja → ejemplares(id)
usuario_id	INT UNSIGNED	**FK, NOT NULL**	Usuario que registra la baja → usuarios(id)
motivo	ENUM('Perdido', 'Robado', 'Dañado', 'Obsoleto')	**NOT NULL**	Motivo de la baja (Perdido, Robado, Dañado, Obsoleto)
fecha_baja	DATE	**NOT NULL**	Fecha de la baja
observaciones	VARCHAR(255)		Comentarios adicionales

TABLA EJEMPLARES (módulo Catálogo e inventario)

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del ejemplar (autoincremental)

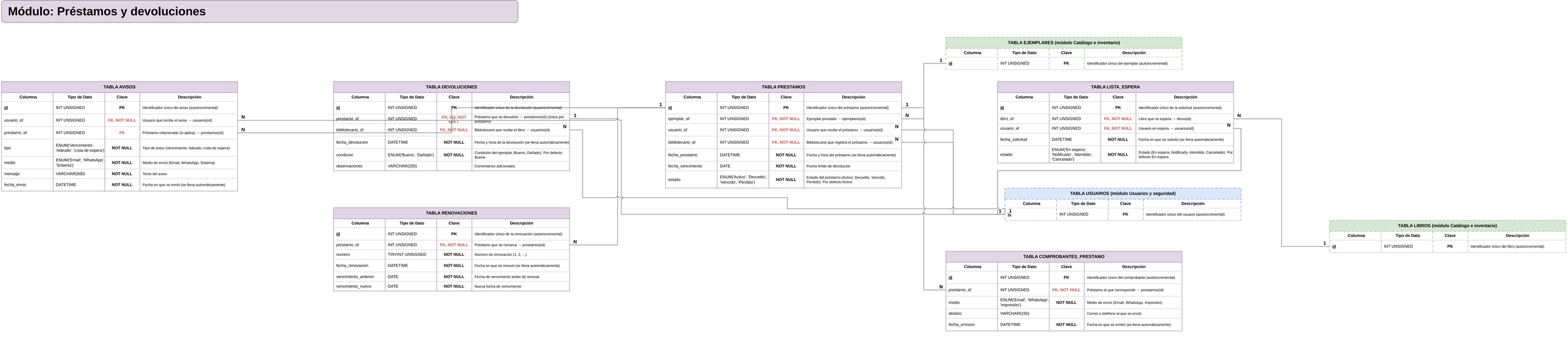
TABLA LIBROS (módulo Catálogo e inventario)

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del libro (autoincremental)

TABLA USUARIOS (módulo Usuarios y seguridad)

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del usuario (autoincremental)

Módulo: Préstamos y devoluciones



Módulo: Multas y pagos

TABLA PAGOS_MULTA

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del pago (autoincremental)
multa_id	INT UNSIGNED	**FK, NOT NULL**	Multa que se paga → multas(id)
bibliotecario_id	INT UNSIGNED	**FK, NOT NULL**	Bibliotecario que recibe el pago → usuarios(id)
monto	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL**	Monto pagado
metodo	ENUM('Efectivo', 'Tarjeta', 'Transferencia')	**NOT NULL**	Método de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia)
referencia	VARCHAR(50)		Referencia o folio del pago
fecha_pago	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha del pago (se llena automáticamente)

TABLA MULTAS

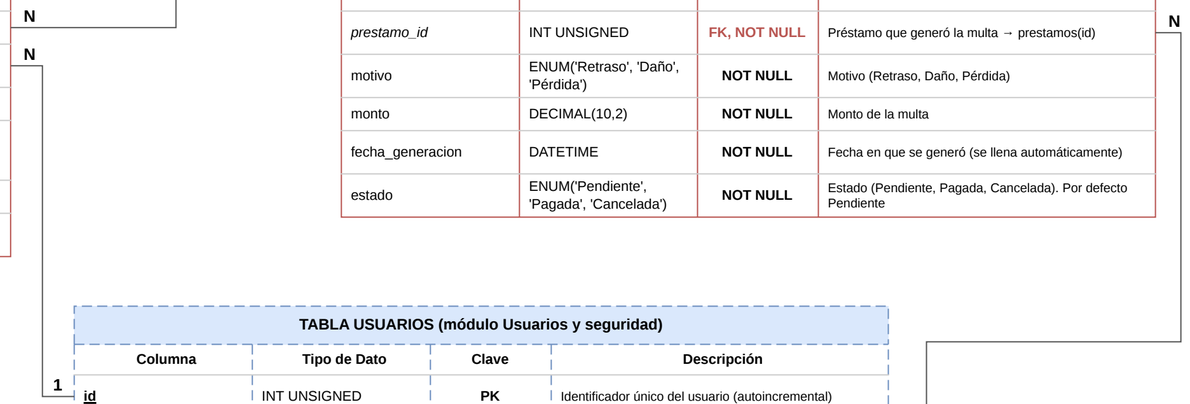
Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la multa (autoincremental)
prestamo_id	INT UNSIGNED	**FK, NOT NULL**	Préstamo que generó la multa → prestamos(id)
motivo	ENUM('Retraso', 'Daño', 'Pérdida')	**NOT NULL**	Motivo (Retraso, Daño, Pérdida)
monto	DECIMAL(10,2)	**NOT NULL**	Monto de la multa
fecha_generacion	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha en que se generó (se llena automáticamente)
estado	ENUM('Pendiente', 'Pagada', 'Cancelada')	**NOT NULL**	Estado (Pendiente, Pagada, Cancelada). Por defecto Pendiente

TABLA USUARIOS (módulo Usuarios y seguridad)

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del usuario (autoincremental)

TABLA PRESTAMOS (módulo Préstamos y devoluciones)

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del préstamo (autoincremental)



Módulo: Chatbot

TABLA USUARIOS (módulo Usuarios y seguridad)

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del usuario (autoincremental)

TABLA CHATBOT_CONVERSACIONES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único de la conversación (autoincremental)
usuario_id	INT UNSIGNED	FK	Usuario que conversa con el chatbot (NULL si es visitante) → usuarios(id)
canal	ENUM('Web', 'WhatsApp')	**NOT NULL**	Canal donde se atendió (Web, WhatsApp). Por defecto Web
fecha_inicio	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha y hora en que inició la conversación (se llena automáticamente)
fecha_fin	DATETIME		Fecha y hora en que terminó
estado	ENUM('Abierta', 'Cerrada')	**NOT NULL**	Estado de la conversación (Abierta, Cerrada). Por defecto Abierta

1 — N (usuarios.id → chatbot_conversaciones.usuario_id)

TABLA CHATBOT_MENSAJES

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del mensaje (autoincremental)
conversacion_id	INT UNSIGNED	FK, NOT NULL	Conversación a la que pertenece → chatbot_conversaciones(id)
emisor	ENUM('Usuario', 'Chatbot')	**NOT NULL**	Quién envió el mensaje (Usuario, Chatbot)
mensaje	TEXT	**NOT NULL**	Texto del mensaje
intencion	VARCHAR(60)		Lo que pidió el usuario (ej. buscar_libro, consultar_prestamo, consultar_multa)
libro_id	INT UNSIGNED	FK	Libro consultado en el mensaje, si aplica → libros(id)
fecha_envio	DATETIME	**NOT NULL**	Fecha y hora del mensaje (se llena automáticamente)

1 — N (chatbot_conversaciones.id → chatbot_mensajes.conversacion_id)

1 — N (libros.id → chatbot_mensajes.libro_id)

TABLA LIBROS (módulo Catálogo e inventario)

Columna	Tipo de Dato	Clave	Descripción
id	INT UNSIGNED	**PK**	Identificador único del libro (autoincremental)